(2) $y=\dfrac{1}{1-\sqrt{x-1}}$.

2. 下列四组函数中，同组的两个函数是相同函数的是 (　　)

A. $y=|x|$ 与 $y=(\sqrt{x})^2$；　　B. $y=x$ 与 $y=\mathrm{e}^{\ln x}$；

C. $y=x$ 与 $y=\sqrt[5]{x^5}$；　　D. $y=x$ 与 $y=\left(\dfrac{1}{x}\right)^{-1}$.

3. 求下列函数的值域：

(1) $y=(\lg x)^2+1$，$x\in(0,+\infty)$；　　(2) $y=3x^2-4x+1$，$x\in[0,1]$.

2 函数的表示方法

用一个数学表达式来表示两个变量之间的对应关系，这种表示函数的方法称为**解析法**.

例如，$y=3x+2$，$y=x^2+2x+1$，$y=\sqrt{x^2+1}$ $(x\in[0,1])$，$y=\log_2(2^x-1)$等都是用解析法表示的函数. 作自由落体运动的物体的位移 s 与时间 t 满足 $s=\dfrac{1}{2}gt^2$，$t\in[0,T]$ (g 是重力加速度)，也是用解析法来表示的函数.

通过列出自变量的值与对应函数值的相应表格来表达函数关系的方法称为**列表法**，列表法通常用在定义域为有限集的情况.

例如，表 5-1 列出了《中国统计年鉴—2019》发布的 2000 年至 2016 年的国内生产总值(GDP).

表 5-1　2000 年至 2016 年中国 GDP 变化表

年份	GDP/亿元	年份	GDP/亿元
2000	100 280	2009	348 518
2001	110 863	2010	412 119
2002	121 717	2011	487 940
2003	137 422	2012	538 580
2004	161 840	2013	592 963
2005	187 319	2014	641 281
2006	219 439	2015	685 993
2007	270 092	2016	740 061
2008	319 245		

注：未包括中国香港、澳门特别行政区和台湾省的地区生产总值数据.